

AdoptaSV

Documentacion Tecnica de la Aplicacion Android

Version 1.0 | El Salvador, 2026

1. Descripcion general

AdoptaSV es una aplicacion Android nativa desarrollada en Java para facilitar la adopcion de mascotas en El Salvador. La app conecta a ciudadanos adoptantes con refugios de animales y voluntarios, permitiendo explorar mascotas disponibles, enviar solicitudes de adopcion, dar seguimiento post-adopcion y reportar animales en situacion de calle.

Atributo	Valor
Plataforma	Android (Java)
Package name	com.example.adoptasv
AGP	8.13.2
compileSdk	36
minSdk	25
Java version	11
Backend	Laravel REST API
URL base de la API	https://api-adoptasv-production.up.railway.app/api/
Autenticacion	Firebase Auth (email/password + Google Sign-In)
Base de datos del backend	PostgreSQL (Railway)
Gestion de roles	Spatie Permissions (Laravel)

2. Arquitectura de la aplicacion

2.1 Flujo de entrada y enrutamiento por rol

Al iniciar la app, el usuario pasa por el SplashActivity (animacion de patitas), luego llega al MainActivity donde realiza el login con Firebase. Una vez autenticado, la app llama al endpoint GET /api/auth/me para obtener los roles del usuario y lo redirige a la activity correspondiente segun su perfil.

Rol del usuario	Activity de destino
admin	AdminActivity
voluntario	VoluntarioActivity
adoptante (o sin rol)	HomeActivity

Un usuario con roles nulo o vacio se trata automaticamente como adoptante.

2.2 Capa de red

La comunicacion con el backend se realiza a traves de Retrofit 2 con OkHttp. El componente central es ApiClient.java, que instancia el cliente Retrofit como singleton y agrega el interceptor FirebaseTokenInterceptor a la cadena de OkHttp.

El FirebaseTokenInterceptor obtiene el Firebase ID Token del usuario autenticado de forma sincrona (usando CountdownLatch) y lo inyecta como header Authorization: Bearer

<token> en cada request. El token se renueva automaticamente cada hora por el SDK de Firebase; la app no necesita manejar la renovacion manualmente.

Componente	Responsabilidad
ApiClient.java	Singleton Retrofit + configuracion de OkHttp + interceptor
FirebaseTokenInterceptor	Inyecta el Bearer token de Firebase en cada request
ApiService.java	Interfaz con todos los endpoints declarados con anotaciones Retrofit
LenientBooleanAdapter.java	Adaptador Gson para manejar booleanos que llegan como 0/1 o true/false

2.3 Modelos de datos

Todos los recursos de la API llegan envueltos en un objeto data. Para los endpoints que devuelven un objeto unico se usa `SingleResponse<T>`; para listas paginadas se usa `PaginatedResponse<T>`, que soporta los dos formatos de paginacion que usa el backend (con y sin meta anidado).

Modelo	Campos principales
User	id, firebaseUid, name, email, telefono, direccion, fotoPerfil, estadoCuenta, roles, permissions, refugio

Modelo	Campos principales
Mascota	id, nombre, especie, raza, edadMeses, sexo, tamano, descripcion, personalidad, estadoSalud, vacunas, esterilizado, fotoUrl, fotosExtra, estadoAdopcion, refugio
Refugio	id, userId, nombre, direccion, telefono, correo, descripcion, logoUrl, latitud, longitud, activo, distanciaKm, mascotas. Metodos getLat()/getLng() para manejar coordenadas sueltas o anidadas
Solicitud	id, mascotaId, userId, refugioId, estado (campo: estado_solicitud), comentario (campo: comentario_refugio), puntajeEvaluacion, respuestasFormulario, mascota, adoptante, refugio
Seguimiento	id, solicitudId, mascotaId, userId, comentario, estadoMascota, observacionRefugio, estadoSeguimiento, fotoUrl, mascota, solicitud, adoptante
Reporte	id, descripcion, fotoUrl, latitud, longitud, direccionReferencia, estadoReporte, distanciaKm, reportador
PanelResumen	Stats del panel del refugio: mascotas por estado, solicitudes, seguimientos pendientes
UsuarioAdmin	Version extendida de User para el panel de administracion

2.4 Utilidades

Clase	Descripcion
EstadoUtils	Aplica badges visuales (fondo + color de texto + etiqueta) a TextViews segun el estado de solicitudes, seguimientos, reportes y mascotas

Clase	Descripcion
FechaUtils	Formatea fechas ISO del backend a formato legible en espanol
MultipartUtils	Convierte una Uri de archivo a MultipartBody.Part para subir fotos a la API via multipart/form-data

3. Modulos por rol

3.1 Modulo Adoptante — HomeActivity

Es el modulo principal para el usuario que busca adoptar. Tiene un BottomNavigationView con 4 tabs.

Tab	Fragment	Descripcion
Inicio	HomeFragment	Catalogo de mascotas disponibles en grid 2 columnas con chips de filtro por especie. Consume GET /api/mascotas
Favoritos	AdoptarFragment	Catalogo en lista con filtros avanzados (especie, sexo, tamano) y busqueda local por nombre
Mi actividad	HubFragment	Menu-hub con accesos rapidos a pantallas secundarias: Mis Solicitudes, Mapa, Seguimientos
Perfil	PerfilFragment	Perfil del adoptante con stats, actividad reciente y configuracion. Se adapta segun rol

Pantallas secundarias (sin tab propio)

Fragment	Descripcion
DetallesMascotaFragment	Detalle completo de una mascota: foto hero, galeria, edad/sexo/tamano en bento grid, descripcion, chips de personalidad, filas de salud. Boton para iniciar solicitud de adopcion con dialogo de confirmacion y formulario. Consume GET /api/mascotas/{id}

Fragment	Descripcion
MisSolicitudesFragment	Lista las solicitudes del adoptante con filtros por estado (pendiente, en_revision, aprobada, rechazada) aplicados en memoria. Consume GET /api/solicitudes/mis-solicitudes
SolicitudDetalleFragment	Detalle de una solicitud: datos de la mascota, puntaje de evaluacion, respuestas del formulario, seguimientos asociados. Consume GET /api/solicitudes/{id}
SeguimientoFragment	Formulario para crear un seguimiento post-adopcion. Carga las solicitudes aprobadas del usuario como opciones del Spinner. Permite adjuntar foto multipart. Consume POST /api/seguimientos y POST /api/seguimientos/{id}/foto
MapaFragment	Google Maps con markers para refugios (icono casa cafe) y reportes SOS (icono alerta naranja). BottomSheet al tocar un marker con nombre, direccion y distancia. FAB para crear reporte SOS con la ubicacion actual del dispositivo. Consume GET /api/mapa/refugios y GET /api/mapa/reportes

3.2 Modulo Voluntario — VoluntarioActivity

Gestor del propio refugio. Modulo separado e independiente del modulo admin.

BottomNavigationView con 5 tabs: Inicio, Mascotas, Solicitudes, Reportes, Perfil.

Tab	Fragment	Descripcion
Inicio	VoluntarioDashboardFragment	Dashboard con stats del refugio (mascotas disponibles, solicitudes pendientes, seguimientos) y accesos rapidos. Consume GET /api/panel/resumen
Mascotas	AdminMascotasFragment	Lista de mascotas del refugio filtrable por estado. FAB para crear nueva mascota. Opciones para editar y cambiar estado. Consume GET /api/panel/mascotas
Solicitudes	PanelSolicitudesFragment	Lista de solicitudes del refugio con filtros por estado. Acciones de aprobar/rechazar con comentario. Muestra detalle del adoptante. Consume GET /api/solicitudes y PATCH /api/solicitudes/{id}/estado
Reportes	AdminReportesFragment	Lista de reportes SOS con filtros por estado y opcion de cambiar estado. Consume GET /api/reportes y PATCH /api/reportes/{id}/estado
Perfil	PerfilVoluntarioFragment	Perfil adaptado al rol voluntario con seccion de gestion del refugio

Pantallas secundarias del modulo voluntario

Fragment	Descripcion
CrearMascotaFragment	Formulario completo para crear o editar una mascota: nombre, especie, raza, edad, sexo, tamano, descripcion, personalidad, estado de salud, vacunas y esterilizacion. Subida de foto principal multipart. Consume POST /api/mascotas o PUT /api/mascotas/{id}
PanelSolicitudDetalleFragment	Detalle completo de una solicitud desde la perspectiva del refugio: datos del adoptante, respuestas del formulario, puntaje de evaluacion, seguimientos. Acciones aprobar/rechazar

3.3 Modulo Admin — AdminActivity

Administracion general del sistema con alcance global. Mismo BottomNavigationView de 5 tabs que el voluntario, pero con acceso a todos los datos del sistema.

Tab	Fragment	Diferencia vs. voluntario
Inicio	AdminDashboardFragment	Igual que el voluntario mas cards de acceso a Usuarios y Refugios
Mascotas	AdminMascotasFragment	Compartido — ve todas las mascotas del sistema
Solicitudes	PanelSolicitudDetalleFragment	Ve todas las solicitudes del sistema, no solo las del refugio propio
Reportes	AdminReportesFragment	Ve todos los reportes del sistema

Tab	Fragment	Diferencia vs. voluntario
Perfi l	PerfilFragme nt	Perfil adaptado al rol admin con seccion de administracion

Exclusivo del modulo admin

Fragment	Descripcion
AdminUsuariosFrag ment	Lista todos los usuarios del sistema con busqueda por nombre y filtros por rol. Permite cambiar el rol de un usuario (adoptante / voluntario / admin). Consume GET /api/users y PATCH /api/users/{id}/role
AdminRefugiosFrag ment	Lista de todos los refugios del sistema con opcion de activar/desactivar. Acceso a crear o editar refugios
CrearRefugioFragm ent	Formulario para crear o editar un refugio: nombre, direccion, telefono, correo, descripcion, coordenadas GPS, subida de logo. Consume POST /api/refugios o PUT /api/refugios/{id}

4. Endpoints de la API

La URL base es <https://api-adoptasv-production.up.railway.app/api/>. Todos los endpoints requieren el header Authorization: Bearer <firebase_id_token>. Los recursos se devuelven envueltos en { "data": ... }.

4.1 Autenticacion y perfil

Metodo	Endpoint	Descripcion	Role
GET	auth/me	Identidad del usuario autenticado con roles y permisos	Todos
GET	perfil	Perfil completo del usuario con refugio si tiene	Todos
PUT	perfil	Actualizar datos personales del usuario	Todos
POST	perfil/foto	Subir foto de perfil (multipart)	Todos

4.2 Usuarios (solo admin)

Metodo	Endpoint	Descripcion	Role
GET	users	Lista paginada de todos los usuarios	admin

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
GET	users/{id}	Detalle de un usuario con permisos	admin
PATCH	users/{id}/role	Asignar rol a un usuario	admin

4.3 Refugios

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
GET	refugios	Lista todos los refugios activos	Todos
POST	refugios	Crear un nuevo refugio	admin, voluntario
GET	refugios/{id}	Detalle de un refugio con sus mascotas	Todos
PUT	refugios/{id}	Actualizar datos del refugio	admin, voluntario
DELETE	refugios/{id}	Desactivar un refugio (soft delete)	admin, voluntario
POST	refugios/{id}/logo	Subir logo del refugio (multipart)	admin, voluntario

4.4 Mascotas

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
GET	mascotas	Lista mascotas disponibles con filtros opcionales (especie, sexo, tamano, refugio_id, page)	Todos
POST	mascotas	Crear una mascota en el refugio del voluntario	admin, voluntario
GET	mascotas/{id}	Detalle de una mascota con su refugio	Todos
PUT	mascotas/{id}	Actualizar datos de una mascota	admin, voluntario
DELETE	mascotas/{id}	Eliminar una mascota	admin, voluntario
POST	mascotas/{id}/foto	Subir foto principal (multipart)	admin, voluntario
POST	mascotas/{id}/fotos-extra	Agregar foto a la galeria (multipart)	admin, voluntario

4.5 Solicitudes

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
GET	solicitudes/mis-solicitudes	Solicitudes del adoptante autenticado	Todos

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
POST	/solicitudes	Crear solicitud de adopcion con formulario	Todos
GET	/solicitudes/{id}	Detalle de una solicitud	Todos
GET	/solicitudes	Solicitudes del refugio con filtro por estado	admin, voluntario
PATCH	/solicitudes/{id}/estado	Cambiar estado: en_revision, aprobada, rechazada	admin, voluntario
GET	/solicitudes/{id}/seguimientos	Seguimientos de una solicitud aprobada	Todos

Al crear una solicitud, el body debe incluir `mascota_id` y el objeto `respuestas_formulario` con los campos: `tipo_vivienda`, `tiene_patio`, `otros_animales`, `experiencia`, `horas_en_casa` y `compromiso`. El backend calcula automaticamente el `puntaje_evaluacion` (0-100) basado en estas respuestas.

4.6 Seguimientos

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
GET	/seguimientos/mis-seguimientos	Seguimientos enviados por el adoptante	Todos

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
POST	seguimientos	Crear seguimiento para una solicitud aprobada	Todos
GET	seguimientos/{id}	Detalle de un seguimiento	Todos
POST	seguimientos/{id}/foto	Subir foto de evidencia (multipart)	Todos
PATCH	seguimientos/{id}/observacion	Agregar observacion del refugio	admin, voluntario

4.7 Reportes SOS

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
GET	reportes	Lista paginada de reportes con filtro por estado	Todos
POST	reportes	Crear reporte SOS con descripcion y coordenadas opcionales	Todos
GET	reportes/{id}	Detalle de un reporte	Todos
PATCH	reportes/{id}/estado	Cambiar estado del reporte	admin, voluntario
POST	reportes/{id}/foto	Subir foto de evidencia (multipart)	Todos

4.8 Mapa

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
GET	mapa/refugios	Refugios activos filtrados por radio (lat, lng, radio en km). Devuelve distancia_km	Todos
GET	mapa/reportes	Reportes SOS no cerrados filtrados por radio. Devuelve distancia_km	Todos

4.9 Panel del refugio

Metodo	Endpoint	Descripcion	Roles
GET	panel/resumen	Stats del refugio: mascotas por estado, solicitudes y seguimientos pendientes	admin, voluntario
GET	panel/mascotas	Mascotas del refugio filtradas por estado	admin, voluntario
PATCH	panel/mascotas/{id}/estado	Cambiar estado de adopcion de una mascota manualmente	admin, voluntario
GET	panel/solicitudes	Solicitudes del refugio con filtro por estado	admin, voluntario
GET	panel/seguimientos	Seguimientos de las adopciones del refugio	admin, voluntario

5. Estados del sistema

5.1 Estados de solicitudes

Estado	Descripcion
pendiente	La solicitud fue enviada por el adoptante y espera revision del refugio
en_revision	Un voluntario o admin esta revisando la solicitud
aprobada	La solicitud fue aprobada. La mascota pasa a estado adoptada. El adoptante puede crear seguimientos
rechazada	La solicitud fue rechazada. La mascota vuelve a estado disponible

5.2 Estados de mascotas

Estado	Descripcion
disponible	La mascota puede recibir nuevas solicitudes de adopcion
en_proceso	Tiene al menos una solicitud activa (pendiente o en_revision)
adoptada	Fue adoptada. Solo visible con solicitud aprobada

5.3 Estados de seguimientos

Estado	Descripcion
pendiente	El adoptante envio el seguimiento, esperando revision del refugio
revisado	El refugio reviso el seguimiento y todo esta en orden

Estado	Descripcion
observado	El refugio tiene comentarios o preocupaciones sobre el animal

5.4 Estados de reportes SOS

Estado	Descripcion
nuevo	El reporte fue creado y aun no tiene atencion
en_atencion	Un voluntario tomo el caso
atendido	El animal fue atendido
cerrado	Caso finalizado. No aparece en el mapa

6. Estructura del proyecto

Ruta	Descripcion
SplashActivity.java	Animacion de patitas al inicio con efecto de pisada (OvershootInterpolator). Navega al MainActivity al terminar
MainActivity.java	Login con Firebase (email/password y Google Sign-In). Llama a getMe() para leer roles y navega segun rol a HomeActivity, VoluntarioActivity o AdminActivity
HomeActivity.java	Activity principal del adoptante. BottomNavigationView de 4 tabs
VoluntarioActivity.java	Activity del voluntario. BottomNavigationView de 5 tabs
AdminActivity.java	Activity del admin. BottomNavigationView de 5 tabs
Fragments/	Todos los fragments de la app (pantallas)
Adaptadores/	Adapters de RecyclerView: MascotaAdapter, SolicitudAdapter, PanelSolicitudAdapter, SeguimientoAdapter, ReporteAdapter, RefugioAdapter, UsuarioAdapter, AdminMascotaAdapter, MascotaListaAdapter
Conexion/ApiClient.java	Singleton Retrofit con FirebaseTokenInterceptor
Conexion/ApiService.java	Interfaz con todos los endpoints

Ruta	Descripcion
Conexion/Modelos/	Modelos de datos: Mascota, User, Refugio, Solicitud, Seguimiento, Reporte, UsuarioAdmin, PanelResumen, SingleResponse<T>, PaginatedResponse<T>
Util/EstadoUtils.java	Aplica badges de color a estados
Util/FechaUtils.java	Formatea fechas ISO del backend
Util/MultipartUtils.java	Convierte Uri a MultipartBody.Part para subir fotos

7. Dependencias principales

Libreria	Vers ion	Uso
Firebase Auth	BoM 33.1.0	Autenticacion con email/password y Google Sign-In
Google Play Services Auth	21.2 .0	Flujo de Google Sign-In
Retrofit 2	2.11. 0	Cliente HTTP para consumir la API REST
OkHttp Logging Interceptor	4.12 .0	Log de requests y responses en desarrollo
Gson Converter	2.11. 0	Serializacion/deserializacion JSON con Retrofit
Glide	4.16 .0	Carga y cache de imagenes desde URLs remotas
CircleImageView	3.1. 0	Imagen de perfil circular con borde
Google Maps SDK	—	Mapa interactivo en MapaFragment
Google Location Services	—	Ubicacion GPS del dispositivo para el mapa
Material Components	1.14 .0	Chips, BottomSheet, FAB, cards, botones

8. Seguridad y autenticacion

La app no usa sesiones ni cookies. Toda la autenticacion es stateless basada en Firebase ID Tokens (JWT firmados por Google).

8.1 Flujo completo de autenticacion

- El usuario hace login con Firebase SDK (email/password o Google Sign-In).
- Firebase devuelve un ID Token (JWT) valido por 1 hora.
- El FirebaseTokenInterceptor intercepta cada request de Retrofit y agrega el header Authorization: Bearer <token>.
- El backend de Laravel verifica el token con el SDK kreait/laravel-firebase llamando a verifyIdToken().
- Si el token es valido, el backend extrae el firebase_uid y crea o carga el usuario local con User::firstOrCreate.
- Si el token es invalido o expiro, el backend devuelve 401 y el SDK de Firebase renueva el token automaticamente en el proximo request.

8.2 Control de acceso por rol

Los roles se manejan en el backend con Spatie Permissions. La app lee los roles del response de getMe() al hacer login y navega al modulo correspondiente. El backend valida los roles en cada endpoint sensible y devuelve 403 si el rol del usuario no tiene permiso.

Codigo HTTP	Causa
401	Header Authorization ausente, token malformado, firma invalida o token expirado

Codigo HTTP	Causa
403	Token valido pero el rol del usuario no tiene permiso para ese endpoint
404	El recurso solicitado no existe
422	Validacion de datos fallida (campos requeridos, formatos incorrectos, restricciones de negocio)
500	Error interno del servidor (tipicamente configuracion del backend en Railway)

9. Diseno visual y paleta de colores

La app usa Material Design 3 con una paleta de colores marron/naranja consistente en todos los modulos y pantallas.

Color	Hex	Uso
Fondo principal	#F4EBD0	Fondo de fragments y activities
Fondo cards / headers	#FFFFFF	Tarjetas de mascotas, headers de seccion
Texto oscuro / primario	#3E2723	Titulos, nombres, texto principal
Acento principal	#FF914D	Botones, chips seleccionados, iconos activos, tab activo
Cafe medio	#8B5E3C	Subtitulos, texto secundario, iconos inactivos
Cafe claro	#B8906A	Texto terciario, subtextos, hints
Badge crema	#EDE0C	Chips de filtro sin seleccionar, backgrounds de badges
Badge verde	#E8F5E9 / #2E7D32	Indicador de vacunas al dia, estado aprobada
Badge amarillo	#FFF8E1 / #F9A825	Estado pendiente

Color	Hex	Uso
Badge azul	#E3F2F D / #1976D2	Estado en_revision / en_atencion
Badge rojo	#FFEBE E / #C62828	Estado rechazada / reporte nuevo

Los badges de estado se aplican programaticamente a traves de `EstadoUtils.aplicarBadge(Textview, String)`, que asigna fondo y color de texto segun el valor del campo estado recibido de la API.